

Лабораторная работа № 4. Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

4.1. Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

4.2. Задания для выполнения

4.2.1. Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

4.2.1.1. Постановка задачи

Задана топология сети с двумя локальными подсетями (рис. 4.1). Для первой подсети выделено адресное пространство с адресами IPv4, для второй — адресное пространство с адресами IPv6 (табл. 4.1).

Таблица 4.1
Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	Шлюз по умолчанию
gw-01	eth0	172.16.20.1/25	172.16.20.1 172.16.20.129
gw-01	eth1	172.16.20.129/25	
gw-01	eth2	64.100.1.1/24	
PC1	NIC	172.16.20.10/25	
PC2	NIC	172.16.20.138/25	
gw-02	eth0	2001:db8:c0de:12::1/64	
gw-02	eth1	2001:db8:c0de:13::1/64	gw-02 gw-02 64.100.1.1 gw-02
gw-02	eth2	2001:db8:c0de:11::1/64	
PC3	NIC	2001:db8:c0de:12::a/64	
PC4	NIC	2001:db8:c0de:13::a/64	
Server	NIC	64.100.1.10/24	
Server	NIC	2001:db8:c0de:11::a/64	

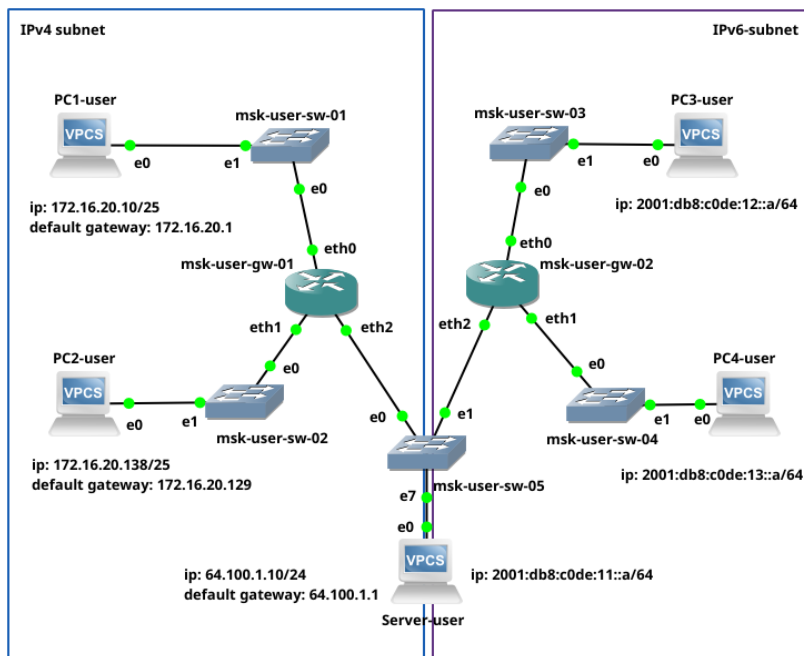


Рис. 4.1. Топология сети с двумя локальными подсетями

Требуется:

- реализовать топологию сети в GNS3;
- настроить IPv4-адресацию на устройствах первой подсети и проверить подключение между устройствами этой подсети;
- настроить IPv6-адресацию на устройствах второй подсети и проверить подключение между устройствами этой подсети;
- проанализировать захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6.

4.2.1.2. Порядок выполнения работы

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.
2. В рабочем пространстве разместите и соедините устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 4.1. Для подсети IPv4 используйте маршрутизатор FRR, а для подсети с IPv6 — маршрутизатор VyOS.
3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвойте названия по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу

msk-user-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-user, где вместо user укажите имя вашей учётной записи, вместо x — порядковый номер устройства.

4. Включите захват трафика на соединении между сервером двойного стека адресации и ближайшим к нему коммутатором.
5. Руководствуясь табл. 4.1, настройте IPv4-адресацию для интерфейсов узлов PC1, PC2, Server:
 - PC1:

```
ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
save
```
 - PC2:

```
ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
save
```
 - Server:

```
ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
save
```
 - Посмотрите на PC1 и PC2 конфигурацию IPv4 и IPv6:

```
show ip
show ipv6
```
6. Руководствуясь табл. 4.1, настройте IPv4-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR msk-user-gw-01:

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-user-gw-01
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory

msk-user-gw-01# configure terminal
msk-user-gw-01(config)# interface eth0
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit

msk-user-gw-01(config)# interface eth1
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit

msk-user-gw-01(config)# interface eth2
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory
```
7. Проверьте конфигурацию маршрутизатора и настройки IPv4-адресации:

```
msk-user-gw-01# show running-config
msk-user-gw-01# show interface brief
```

8. Проверьте подключение с помощью команд `ping` и `trace`. Узлы PC1 и PC2 должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server).
9. Руководствуясь табл. 4.1, настройте IPv6-адресацию для интерфейсов узлов PC3, PC4, Server:
 - PC3:

```
ip 2001:db8:c0de:12::a/64
save
```
 - PC4:

```
ip 2001:db8:c0de:13::a/64
save
```
 - Server:

```
ip 2001:db8:c0de:11::a/64
save
```
10. Посмотрите на PC3 и PC4 конфигурацию IPv4 и IPv6:

```
show ip
show ipv6
```
11. Руководствуясь табл. 4.1, настройте IPv6-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора VyOS msk-user-gw-02:
 - Перейдите в режим конфигурирования, измените имя устройства и удалите указание на назначение ip-адреса по dhcp для интерфейса eth0:

```
vyos@vyos$ configure
vyos@vyos# set system host-name msk-user-gw-02
vyos@vyos# del interfaces ethernet eth0 address dhcp
vyos@vyos# compare
vyos@vyos# commit
vyos@vyos# save
vyos@vyos# exit
vyos@vyos$ reboot
```
 - Назначьте IPv6-адреса маршрутизатору msk-user-gw-02:

```
vyos@msk-user-gw-02:~$ configure
vyos@msk-user-gw-02# set interfaces ethernet eth0
→ address 2001:db8:c0de:12::1/64
vyos@msk-user-gw-02# set service router-advert interface
→ eth0 prefix 2001:db8:c0de:12::/64
vyos@msk-user-gw-02# set interfaces ethernet eth1
→ address 2001:db8:c0de:13::1/64
vyos@msk-user-gw-02# set service router-advert interface
→ eth1 prefix 2001:db8:c0de:13::/64
vyos@msk-user-gw-02# set interfaces ethernet eth2
→ address 2001:db8:c0de:11::1/64
vyos@msk-user-gw-02# set service router-advert interface
→ eth2 prefix 2001:db8:c0de:11::/64
vyos@msk-user-gw-02# compare
vyos@msk-user-gw-02# commit
vyos@msk-user-gw-02# save
vyos@msk-user-gw-02# show interfaces
```

12. Проверьте подключение с помощью команд `ping` и `trace`. Узлы PC3 и PC4 должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server).
13. Убедитесь, что устройства из подсети IPv4 не доступны для устройств из подсети IPv6 и наоборот. Только сервер двойного стека может обращаться к устройствам обеих подсетей.
14. Посмотрите захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6. В отчёте поясните, какую информацию можно извлечь из перехваченных пакетов.

4.2.2. Задание для самостоятельного выполнения

Задана топология сети (рис. 4.2).

Предполагается, что маршрутизатор разбивает сеть на две подсети с адресами IPv4 и IPv6:

- подсеть 1: 10.10.1.96/27; 2001:DB8:1:1::/64;
- подсеть 2: 10.10.1.16/28; 2001:DB8:1:4::/64.

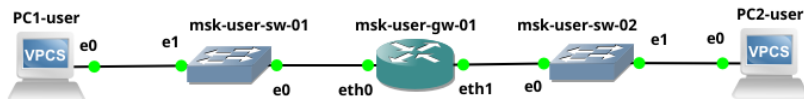


Рис. 4.2. Топология сети с двумя локальными подсетями

Требуется:

1. Охарактеризовать подсети, указать, какие адреса в них входят.
2. Предложить вариант таблицы адресации для заданной топологии и адресного пространства, причём для интерфейсов маршрутизатора выбрать наименьший адрес в подсети.
3. Настроить IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS и конечных устройствах, причём на интерфейсах маршрутизатора установить наименьший адрес в подсети.
4. Проверить подключение между устройствами подсети с помощью команд `ping` и `trace`.

4.3. Содержание отчёта

1. Титульный лист с указанием номера лабораторной работы и ФИО студента.
2. Формулировка задания работы.
3. Описание результатов выполнения задания:
 - скриншоты (снимки экрана), фиксирующие выполнение лабораторной работы;
 - пояснения по отображаемой информации согласно заданию.
4. Выводы, согласованные с заданием работы.